大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

高等数学期末试卷及答案 2021 吉林大学　第一学期

一、选择题（每小题 3 分，共 21 分）

1、函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处极限存在是 $f(x)$ 在 x_0 点处连续的（　　）

（A）充分条件；　　（B）必要条件；

（C）充分必要条件；　　（D）无关条件.

2、设 $k>0$，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)^n=$（　　）

（A）0；　（B）e；　（C）k；　（D）e^k.

3、设函数 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ -1, & x<0\end{cases}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）

（A）连续点；　　（B）可去间断点；

（C）跳跃间断点；　　（D）第二类间断点.

4、关于函数 $f(x)=x+\cos x$ 的单调性下列说法正确的是（　　）

（A）$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增；　（B）$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调减；

（C）$f(x)$ 不是 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调函数；　（D）不能确定.

5、设 $y=xe^x$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$（　　）

（A）e^x；　　（B）xe^x；

（C）$(x+1)e^x$；　　（D）$(x+2)e^x$.

6、设函数 $y=f(x)$ 具有连续的导函数，则 $\int f'(x)dx=$（　　）

（A）$f(x)$；　　（B）$f'(x)$；

（C）$f(x)+C$；　　（D）$f'(x)+C$.

7、函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处（　　）

（A）连续并且可导；　　（B）连续但不可导；

微信公众号·极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（C）不连续；　　（D）以上各项均不正确.

二 、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sin n=$_____.

2、设 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x>0\\ x^2+a, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

3、设函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处具有二阶导数，$f'(x_0)=0$，则 $f''(x_0)<0$ 时，x_0 为 $f(x)$ 的极_____值点.

4、$\dfrac{d}{dx}\left[\int_1^x \ln t dt\right]=$ _____.

5、设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，并且 $f(x)\ge 0$，则定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 和 0 的大小关系为_____.

6、曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 在 $(1,1)$ 点处的切线方程为_____.

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x)}{1-\cos x}$.

2、计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}$（其中 n 为正整数）.

3、计算不定积分 $\int \arctan x dx$.

4、计算定积分 $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

5、求函数 $y=\sqrt[3]{\dfrac{x-1}{(2x+3)(x+4)}}$ 的导数.

四、证明题（11 分）

设 x， y 为任意实数，试证明不等式 $|\arctan x-\arctan y|\le|x-y|$.

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

高等数学　B 卷答案及评分标准

一、选择题（每小题 3 分，共 21 分）

1、B ；　2、D；　3、C；　4、A ；　5、D；　6、D ；　7、B .

二 、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1 、 0 ；　2 、 1 ；　3 、 大 ；　4 、 $\ln x$ ；　5 、 $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ ；　6 、 $y=-x+2\left(\text{或} y-1=-(x-1)\right)$.

微信公众号：极大情报站

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1 解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot x}{\frac{1}{2}x^2}$ ……7 分

$=2$ ……10 分

2 解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}}$ ……6 分

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{nx^n}$ ……8 分

$=0$ ……10 分

3 解：$\int \arctan x dx = x\arctan x-\int x d\arctan x$ ……3 分

$=x\arctan x-\int\dfrac{x}{1+x^2}dx$ ……5 分

$=x\arctan x-\dfrac{1}{2}\int\dfrac{1}{1+x^2}d(1+x^2)$ ……8 分

$=x\arctan x-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$ ……10 分

4 解：$\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^{\frac{1}{2}}\arcsin x d\arcsin x$ ……4 分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$=\frac{1}{2}\arcsin^2 x\Big|_0^{\frac{1}{2}} \qquad \cdots\cdots 8\text{ 分}$$

$$=\frac{\pi^2}{64} \qquad \cdots\cdots 10\text{ 分}$$

5 解：$\ln y=\frac{1}{3}\left[\ln(x-1)-\ln(2x+3)-\ln(x+4)\right]$ $\cdots\cdots 4\text{ 分}$

等式两边分别关于 x 求导得

$$\frac{y'}{y}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{2x+3}-\frac{1}{x+4}\right) \qquad \cdots\cdots 8\text{ 分}$$

$$y'=\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{x-1}{(2x+3)(x+4)}}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{2x+3}-\frac{1}{x+4}\right) \qquad \cdots\cdots 10\text{ 分}$$

四、证明题（11 分）

证明：令 $f(t)=\arctan t$（$t\in(-\infty,+\infty)$），则 $f(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续且可导 $\cdots\cdots 4\text{ 分}$

$\forall x,y\in\mathbb{R}$（不妨令 $x<y$），在 $[x,y]$ 上应用拉格朗日中值定理得，在 (x,y) 内至少存在一点 ξ，使得

$$f(x)-f(y)=f'(\xi)(x-y)$$

即 $\arctan x-\arctan y=\frac{1}{1+\xi^2}(x-y)$ $\cdots\cdots 8\text{ 分}$

因此 $\left|\arctan x-\arctan y\right|=\frac{1}{1+\xi^2}\left|x-y\right|\le\left|x-y\right|$. $\cdots\cdots 11\text{ 分}$

微信公众号·极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】